

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

## I. TÍTULO

**Reposicionamiento in silico de fármacos para el tratamiento del cáncer escamocelular de cabeza y cuello.**

## II. AUTORES

Jonathan Carvajal Veloz Instructor Asistente, Investigador grupo de Ciencias Básicas en Salud CBS-FUCS. Universidad FUCS

Luz Dary Gutierrez Castañeda Instituto de investigación, Vicerrectoría de investigaciones. Grupo de Ciencias Básicas-FUCS, Universidad FUCS

Alvaro Eduardo Granados Calixto Docente especialización Cirugía de Cabeza y Cuello. Universidad FUCS.

Juan Manuel Marquez Duque Estudiante especialización Cirugía Cabeza y Cuello. Universidad FUCS

Jaime Rafael Montero Arrieta Estudiante de la Especialización en Cirugía general. Universidad FUCS.

Ana Maria Martin Pinilla Estudiante de Pregrado Medicina. Universidad FUCS .

## III. DEPARTAMENTO

- Instituto de Investigaciones. Instituto de ciencias Básicas Universidad FUCS.
- Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello Universidad FUCS. - Sociedad

|  |                                                              |                            |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|  | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|  | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José

#### IV. DIRECCIÓN – CONTACTO

Jonathan Carvajal Veloza

Email: jcarvajal@fucsalud.edu.co

Instituto de Ciencias Básicas. Universidad FUCS

Teléfono: 3016837292

#### V. CARACTERÍSTICAS

Número de palabras máximas: 4.500 entre resumen y cuerpo.

Número de figuras 07

Número de tablas 07

Número de referencias 21

#### VI. RESUMEN

##### **Introducción:**

El carcinoma escamocelular de cabeza y cuello (CECC) constituye una neoplasia altamente heterogénea con resultados clínicos aún insatisfactorios, especialmente en enfermedad avanzada o recurrente. La identificación de nuevas estrategias terapéuticas mediante enfoques de medicina de precisión es una necesidad urgente.

**Comentado [1]:** Quitar referencias, los resúmenes no llevan referencias

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

#### **Objetivo:**

Evaluar in silico el potencial de reposicionamiento de fármacos mediante la integración de datos proteómicos, análisis de conectividad farmacológica y modelos de priorización multicriterio en CECC.

#### **Métodos:**

Se realizó un estudio observacional analítico in silico utilizando datos proteómicos cuantitativos derivados de muestras pareadas tumor-tejido normal. Se identificaron proteínas diferencialmente expresadas ( $FDR < 0,05$ ;  $|\log_2FC| > 1$ ) y se construyeron firmas moleculares tumorales. Estas firmas fueron interrogadas en plataformas de conectividad farmacológica (L2S2). Se realizaron análisis de enriquecimiento funcional (FGSEA), mapeo fármaco-diana (DrugBank, ChEMBL, OpenTargets) y análisis de redes. Los candidatos se priorizaron mediante un modelo multicriterio integrando conectividad, soporte mecanístico y factibilidad clínica.

#### **Resultados:**

Se identificaron 666 proteínas diferencialmente expresadas, evidenciando una profunda reprogramación proteómica tumoral, consistente con estudios previos en CECC. El análisis de redes reveló módulos funcionales altamente interconectados, destacando señalización EGFR, proteostasis, metabolismo y remodelación de matriz extracelular. Se identificaron 552 compuestos candidatos, de los cuales una proporción significativa correspondió a fármacos aprobados. El eje EGFR/ErbB emergió como el principal nodo terapéutico, validando la aproximación en concordancia con su papel conocido en CECC. De manera relevante, se identificaron candidatos no canónicos, incluyendo inhibidores de DNMT (decitabina, azacitidina), inhibidores del proteasoma (carfilzomib) y moduladores metabólicos, sugiriendo vulnerabilidades terapéuticas previamente subexploradas.

#### **Conclusiones:**

El reposicionamiento farmacológico guiado por proteómica permite identificar

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

de manera robusta blancos terapéuticos en CECC, integrando coherencia biológica con aplicabilidad clínica. Este enfoque representa una herramienta estratégica para acelerar la implementación de medicina de precisión en oncología de cabeza y cuello.

**Palabras clave:** cáncer de cabeza y cuello, proteómica, reposicionamiento de fármacos, EGFR, bioinformática, medicina de precisión

## VII. PALABRAS CLAVE

Cáncer de cabeza y cuello, proteómica, reposicionamiento de fármacos, EGFR, bioinformática, medicina de precisión

## VIII. INTRODUCCIÓN

El carcinoma escamocelular de cabeza y cuello (CECC) representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por cáncer a nivel mundial, con una incidencia en aumento y una supervivencia global que permanece limitada, especialmente en estadios localmente avanzados y enfermedad recurrente (1,3,19). A pesar de los avances en cirugía oncológica, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, los resultados clínicos siguen siendo subóptimos (5,6,20), reflejando la complejidad biológica de esta enfermedad.

En la última década, el manejo del CECC ha experimentado un cambio de paradigma con la llegada de los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICIs)(23). El ensayo clínico fase 3 KEYNOTE-048 estableció a pembrolizumab, ya sea como monoterapia en pacientes con expresión positiva del ligando 1 de muerte programada (PD-L1) o en combinación con quimioterapia (platino y 5-FU), como el nuevo estándar de primera línea para enfermedad recurrente o metastásica (4). La selección de estos pacientes depende crucialmente de la Puntuación Positiva Combinada (CPS), un biomarcador que integra la expresión

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

de PD-L1 tanto en células tumorales como en células inmunes asociadas (7). No obstante, en el escenario del CECC localmente avanzado y resecable —campo de acción primordial del cirujano de cabeza y cuello—, los avances han sido más lentos (10,11). Recientemente, el estudio KEYNOTE-689 ha demostrado que el uso de pembrolizumab perioperatorio (neoadyuvante y adyuvante) en combinación con el estándar de cuidado mejora significativamente la supervivencia libre de eventos (SLE) (12). Estos hitos clínicos validan la necesidad urgente de explorar nuevas firmas moleculares y dianas terapéuticas que permitan optimizar estas estrategias de tratamiento sistémico y perioperatorio (11,15).

Uno de los principales desafíos en el manejo del CECC radica en su marcada heterogeneidad molecular. La distinción entre tumores asociados al virus del papiloma humano (VPH) y aquellos relacionados con carcinógenos clásicos como tabaco y alcohol ha permitido reconocer subgrupos con diferencias pronósticas y biológicas sustanciales (6,21). Sin embargo, esta estratificación es aún insuficiente para capturar la complejidad funcional del tumor.

En este contexto, la proteómica ha emergido como una herramienta fundamental para caracterizar el fenotipo funcional tumoral. A diferencia de la genómica o transcriptómica, la proteómica refleja directamente la actividad celular, integrando múltiples niveles de regulación postranscripcional y postraducciona (7,8). Estudios recientes han demostrado que el CECC presenta alteraciones significativas en rutas críticas como señalización EGFR, metabolismo energético, regulación epigenética y microambiente tumoral (9–13,16–18).

Paralelamente, el reposicionamiento farmacológico se ha consolidado como una estrategia eficiente para acelerar la identificación de nuevas opciones terapéuticas, aprovechando compuestos ya aprobados con perfiles de seguridad conocidos (7,8). La integración de firmas moleculares tumorales con plataformas de conectividad farmacológica permite identificar fármacos

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

capaces de revertir estados patológicos, ofreciendo una aproximación sistemática a la medicina de precisión.

El presente estudio propone un enfoque integrativo que combina datos proteómicos, análisis bioinformáticos avanzados y evidencia farmacológica para identificar candidatos terapéuticos en CECC. Esta estrategia busca no solo validar blancos conocidos, sino también descubrir nuevas vulnerabilidades con potencial traslacional inmediato.

## IX. MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional analítico *in silico* basado en la integración de datos proteómicos y farmacológicos de fuentes secundarias (7,8). Se analizaron datos proteómicos cuantitativos obtenidos de 10 pares de muestras tumor-tejido normal, con un total de 3352 proteínas cuantificadas. Se realizó análisis diferencial utilizando corrección por Benjamini-Hochberg, considerando significativo  $FDR < 0,05$  y  $|\log_2FC| > 1$  (7-9).

Se utilizó FGSEA para identificar rutas biológicas alteradas, empleando bases Hallmark y Reactome, ampliamente utilizadas en análisis funcional de datos ómicos (8,17). Las proteínas diferencialmente expresadas se cruzaron con cuatro bases de datos farmacológicas: DGIdb v5, ChEMBL 34 (fármacos en fase clínica  $\geq$  III), Open Targets Platform y L2S2 (reversión de firma molecular). Se seleccionaron compuestos con puntaje de conectividad inversa  $\leq -90$  en L2S2, indicativo de reversión del fenotipo tumoral. Se priorizaron candidatos respaldados por al menos dos fuentes independientes.

Adicionalmente, con las proteínas diferencialmente expresadas, se construyó una red de interacción proteína-proteína con STRING v12 (umbral de confianza  $\geq 700$ ) para evaluar la posición topológica de las dianas moleculares(13,17).

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

Para integrar información heterogénea proveniente de múltiples fuentes en una métrica única, se construyó un puntaje compuesto de cinco dimensiones con pesos diferenciados según su relación directa con la biología tumoral e información en bases de datos (Tabla X). El  $\pi$ -estadístico proteómico recibió el peso más alto (0.40) por ser la información base del estudio (las proteínas obtenidas de las muestras tumorales), este estadístico captura simultáneamente la magnitud, la significancia estadística y la dirección del cambio de expresión en tejido tumoral de HNSCC, por lo cual es el más importante para la priorización. La fase clínica FDA (0.20) refleja la seguridad y viabilidad traslacional del compuesto con independencia del contexto oncológico específico. La relevancia de vías enriquecidas (0.15) y la centralidad en la red de interacción proteína-proteína (0.15) aportan contexto biológico sistémico: el primero evalúa si el blanco actúa dentro de procesos desregulados en el tumor, y el segundo si ocupa una posición topológicamente estratégica susceptible de amplificar el efecto terapéutico. La conectividad transcriptómica derivada de L2S2 (base de datos, <https://l2s2.maayanlab.cloud/>) (0.10) contribuye evidencia de reversión farmacológica de la firma molecular, pero recibió un peso menor dado que opera sobre transcriptómica de líneas celulares, una capa de datos más distal a la proteómica tisular del estudio. Los pesos fueron fijados a priori antes de ordenar los candidatos y su robustez fue evaluada mediante análisis de sensibilidad de pesos y análisis leave-one-dimension-out (LOD).

**Tabla X.** Dimensiones y pesos del puntaje compuesto de priorización de candidatos farmacológicos.

| <b>Dimensión</b>              | <b>Peso</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\pi$ -estadístico proteómico | 0.40        | $\text{sign}(\log_2\text{FC}) \times  \log_2\text{FC}  \times -\log_{10}(\text{adj.}P)$ ; dirección, magnitud y significancia de la expresión diferencial |

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

|                                     |      |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase clínica FDA                    | 0.20 | Aprobado=1; Fase III=0.75; Fase II=0.50; Fase I=0.25; preclínico=0.00                                                      |
| Relevancia de vías                  | 0.15 | Presencia del blanco primario en una vía significativamente enriquecida en HNSCC                                           |
| Centralidad de red PPI              | 0.15 | Centralidad de intermediación ( <i>betweenness</i> ) del blanco primario en la red STRING, normalizada al intervalo [0, 1] |
| Conectividad transcriptómica (L2S2) | 0.10 | Puntaje de reversión de firma génica (más negativo = mayor reversión); derivado de L2S2                                    |

## X. RESULTADOS

El análisis proteómico cuantitativo incluyó 3.352 proteínas identificadas en 10 pares de muestras tumor-tejido normal. Tras aplicar criterios de significancia ( $FDR < 0,05$ ;  $|\log_2FC| > 1$ ), se identificaron 666 proteínas diferencialmente expresadas, correspondientes al 19,9% del proteoma cuantificado.

De estas, 329 proteínas (49,4%) se encontraron sobreexpresadas en tejido tumoral, mientras que 337 (50,6%) se encontraban subexpresadas, evidenciando una reprogramación proteómica global del CECC (Tabla 1).

El volcano plot evidenció una clara separación entre proteínas diferencialmente expresadas, destacando moléculas con relevancia terapéutica como EGFR, DNMT1 y componentes del proteasoma (Figura 1). Asimismo, el mapa de calor de las 40 proteínas más diferencialmente expresadas permitió discriminar de forma



|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

consistente entre muestras tumorales y normales, evidenciando la robustez del perfil molecular (Figura 2).

Entre las proteínas más sobreexpresadas se identificaron componentes relacionados con matriz extracelular y señalización tumoral, incluyendo LAMB3, LAMA3, SERPINE1 y PTK7, mientras que las proteínas subexpresadas se asociaron predominantemente a funciones musculares y metabólicas, como MYH2, MYL2, ATP2A1 y CASQ1 (Tabla 2).

## 2. Identificación de candidatos farmacológicos mediante integración multi-fuente

La integración de bases de datos farmacológicas (DGIdb, OpenTargets, L2S2 y ChEMBL) permitió identificar un conjunto de fármacos candidatos asociados a proteínas diferencialmente expresadas.

El análisis comparativo entre fuentes mostró una cobertura complementaria, con variabilidad en el número de compuestos identificados por cada base de datos (Figura 3). Al restringir el análisis a compuestos presentes en al menos dos fuentes, se identificaron 458 candidatos farmacológicos, lo que incrementa la confiabilidad de los hallazgos.

De estos, el 75% correspondieron a fármacos aprobados (Fase IV), lo que resalta el alto potencial de reposicionamiento clínico inmediato (Figura 4).

El ranking por número de fuentes de respaldo identificó múltiples fármacos con evidencia consistente, destacando:

- Inhibidores EGFR: afatinib, lapatinib, gefitinib
- Agentes epigenéticos: azacitidina, decitabina
- Fármacos reposicionables no oncológicos: disulfiram, acetazolamida

## 3. Arquitectura de red y módulos funcionales en CECC

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

El análisis de interacción proteína-proteína reveló una red altamente organizada con múltiples nodos hub, sugiriendo la existencia de ejes biológicos críticos en la tumorigénesis del CECC (Figura 5).

A partir de esta red, se identificaron cinco módulos funcionales principales que concentran la mayoría de blancos terapéuticos:

1. Señalización EGFR
2. Fosforilación oxidativa (OXPHOS)
3. Proteasoma y degradación proteica
4. Respuesta inmune y matriz extracelular
5. Metabolismo de pequeñas moléculas

El módulo de respuesta inmune/matriz extracelular (n=64) y el de EGFR (n=57) concentraron el mayor número de fármacos candidatos, lo que sugiere su relevancia como nodos terapéuticos prioritarios (Figura 6).

Esta notable concentración de candidatos en el módulo de 'Respuesta inmune y matriz extracelular' (n=64) es biológicamente coherente con el éxito clínico de los inhibidores de PD-1 observados en la práctica oncológica actual (16,17). La identificación de proteínas relacionadas con la remodelación de la matriz sugiere que el microambiente tumoral no solo actúa como una barrera física, sino como un modulador activo que facilita la evasión inmune en el CECC (17,18). Asimismo, la estabilidad en el ranking de fármacos como la decitabina (puntaje 0.715) adquiere una relevancia traslacional inmediata ante la evidencia emergente que propone el uso de agentes epigenéticos para 'sensibilizar' el tumor (19,20). Estos fármacos podrían potenciar la inmunogenicidad y mejorar la respuesta a los ICIs, abriendo una vía estratégica para superar la resistencia intrínseca observada en una proporción importante de pacientes tratados actualmente con pembrolizumab (20,21).

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

#### 4. Clasificación clínico-regulatoria de candidatos

El cruce entre proteínas hub y bases farmacológicas permitió identificar 552 fármacos únicos, los cuales fueron clasificados según su estado regulatorio:

- Clase A (aprobados en CECC): 11 (2,0%)
- Clase B (aprobados en otros cánceres): 31 (5,6%)
- Clase C (aprobados no oncológicos): 62 (11,2%)
- Clase D (experimentales): 448 (81,2%)

#### 5. Priorización multicriterio de candidatos farmacológicos

Se implementó un modelo de priorización integrando señal proteómica, fase clínica, relevancia de vías, centralidad en red y conectividad transcriptómica (Tabla 4).

##### 5.1 Dominancia del eje EGFR como validación del modelo

El análisis identificó una clara predominancia de fármacos dirigidos al eje EGFR/ErbB, los cuales se mantuvieron consistentemente en el top del ranking bajo diferentes condiciones de análisis (Tabla 5).

Entre los candidatos más robustos se incluyen:

- Gefitinib (puntaje 0,777)
- Erlotinib (0,772)
- Neratinib (0,753)
- Dacomitinib (0,739)

Además, la presencia de cetuximab y afatinib, ambos con indicación en CECC, valida la coherencia biológica del pipeline.

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

5.2 Identificación de candidatos no-EGFR: principal aporte del estudio

De particular relevancia, el análisis permitió identificar fármacos no dirigidos a EGFR que permanecieron estables en el ranking (Tabla 6):

- Decitabina (0,715) – inhibidor DNMT
- Azacitidina (0,669) – epigenético
- Carfilzomib (0,649) – inhibidor del proteasoma
- Tranylcypromine (0,641) – modulador epigenético

Estos hallazgos sugieren vulnerabilidades terapéuticas alternativas, particularmente en regulación epigenética y proteostasis.

5.3 Candidatos exploratorios y reposicionamiento clásico

El análisis extendido identificó fármacos robustos en análisis de sensibilidad pero dependientes de parámetros específicos (Tabla 7), incluyendo:

- Disulfiram
- Ácido valproico
- Digoxina
- Acetazolamida

Estos compuestos representan oportunidades de reposicionamiento clásico, especialmente relevantes por su disponibilidad clínica.

## XI. DISCUSIÓN

El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) es un término que agrupa diversas neoplasias malignas que se originan en la cavidad oral, la faringe, la hipofaringe, la laringe, la cavidad nasal y las glándulas salivales (20,35,36). En este contexto, las características mutacionales y los perfiles de

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

expresión génica asociados a estas neoplasias presentan una marcada heterogeneidad. Por lo tanto, la identificación de biomoléculas que puedan ser utilizadas como potenciales blancos farmacológicos resulta de gran relevancia y utilidad clínica (9–11,16). En el presente trabajo, el análisis de las proteínas diferencialmente expresadas en muestras tumorales de pacientes, en comparación con muestras de tejido sano provenientes del mismo individuo, permitió identificar un conjunto de proteínas con potencial para ser propuestas como blancos moleculares.

Las vías de señalización en las que se encuentran los principales blancos moleculares hacen parte de señalización para proliferación (EGFR) y de degradación de proteínas. La identificación de módulos funcionales altamente interconectados, particularmente aquellos relacionados con señalización EGFR, remodelación de matriz extracelular, metabolismo energético y proteostasis, refuerza la noción de que la biología del CECC está gobernada por redes dinámicas más que por nodos aislados (17,18,35,36).

La consistencia del eje EGFR/ErbB como principal nodo terapéutico constituye una validación interna crítica del enfoque metodológico. La identificación reiterada de inhibidores de EGFR en los primeros lugares del ranking, junto con la recuperación de fármacos ya aprobados en CECC como cetuximab, sugiere que el pipeline no solo es capaz de capturar dependencias biológicas conocidas, sino también de jerarquizarlas adecuadamente. Sin embargo, más allá de esta validación, estos resultados invitan a reconsiderar el papel de EGFR no como un blanco aislado, sino como un nodo central dentro de una red de señalización más amplia, potencialmente susceptible a estrategias combinatorias que aborden mecanismos de resistencia intrínseca y adquirida (5,6,14,35).

Esta validación adquiere una relevancia crítica ante el cambio de paradigma terapéutico en el CECC recurrente o metastásico (R/M). Históricamente, el régimen EXTREME (cetuximab, platino y 5-FU) fue el estándar de cuidado (24). Sin embargo, los resultados del ensayo KEYNOTE-048 han desplazado este enfoque,

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

demostrando que pembrolizumab (monoterapia o con quimioterapia) ofrece una supervivencia global superior (25,27). Es imperativo notar que el beneficio de pembrolizumab es dependiente del biomarcador PD-L1, medido a través de la Puntuación Positiva Combinada (CPS) (22,25). Nuestros hallazgos, que destacan el módulo de “respuesta inmune y matriz extracelular”, se alinean con esta transición hacia la inmunoterapia, sugiriendo que las proteínas identificadas en este estudio podrían complementar la selección de pacientes más allá del CPS (15,17). La priorización de inhibidores de DNMT cobra un sentido traslacional mayor al considerar la resistencia a inhibidores de puntos de control inmunitario (ICIs). Estudios sugieren que la reprogramación epigenética puede aumentar la inmunogenicidad tumoral (30,31). La combinación de decitabina con inmunoterapia busca no solo inhibir la proliferación, sino “sensibilizar” el microambiente tumoral, potenciando la respuesta en pacientes que actualmente no se benefician de los ICIs de manera aislada (15,30).

El aporte más significativo del estudio radica en la identificación de vulnerabilidades no canónicas, particularmente aquellas relacionadas con regulación epigenética y homeostasis proteica. La priorización de inhibidores de DNA metiltransferasa como decitabina y azacitidina sugiere que la disrupción epigenética no es simplemente un fenómeno secundario, sino un componente estructural del estado tumoral en CECC. Este hallazgo es consistente con la creciente evidencia de que la plasticidad epigenética contribuye a la adaptación tumoral, la evasión inmune y la resistencia terapéutica (17,30,31). En este sentido, el reposicionamiento de agentes epigenéticos podría representar una estrategia para reprogramar estados celulares malignos, más que simplemente inhibir vías proliferativas.

La identificación de inhibidores del proteasoma como carfilzomib sugiere una dependencia del CECC de mecanismos de proteostasis. La acumulación de proteínas mal plegadas y la necesidad de mantener un equilibrio proteico en un entorno de alta demanda biosintética podrían constituir un talón de Aquiles explotable terapéuticamente. Este eje ha sido relativamente poco explorado en

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

CECC en comparación con otras neoplasias hematológicas, lo que posiciona estos hallazgos como una oportunidad particularmente innovadora (17,18).

Otro aspecto destacable es la identificación de fármacos aprobados para indicaciones no oncológicas dentro de los candidatos priorizados. La presencia de compuestos como disulfiram, ácido valproico o acetazolamida sugiere que la biología tumoral comparte nodos funcionales con procesos fisiológicos aparentemente no relacionados. Esta convergencia abre la puerta a estrategias de reposicionamiento clásico con un alto potencial de traslación clínica, especialmente en contextos donde el acceso a terapias innovadoras es limitado. Desde una perspectiva de salud global, este punto adquiere especial relevancia (7,8,33).

Un aspecto relevante que refuerza la plausibilidad traslacional de estos hallazgos es la evidencia emergente en ensayos clínicos en curso. La consulta de registros como ClinicalTrials.gov evidencia que varios de los fármacos priorizados no solo han sido evaluados en otros contextos oncológicos, sino que actualmente se encuentran en investigación en cáncer escamocelular de cabeza y cuello (32). Por ejemplo, estudios fase I están evaluando la combinación de decitabina con terapias estándar en enfermedad resecable HPV-negativa, con el objetivo de potenciar la sensibilidad tumoral a tratamientos convencionales. De igual forma, ensayos recientes exploran la combinación de decitabina con inmunoterapia, como nivolumab, en enfermedad recurrente o metastásica, buscando aumentar la inmunogenicidad tumoral y mejorar la respuesta clínica (26,32). Estos enfoques reflejan una tendencia actual en oncología hacia estrategias combinatorias basadas en la modulación del microambiente tumoral y la reprogramación epigenética. En paralelo, aunque fármacos como disulfiram aún no cuentan con ensayos específicos en CECC, sí han sido evaluados en estudios clínicos en otros tumores sólidos y sarcomas, lo que respalda su seguridad y su potencial de reposicionamiento (33). En conjunto, estos hallazgos sugieren que varios de los candidatos identificados en este estudio no se encuentran en una etapa puramente teórica, sino que ya forman

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

parte del ecosistema actual de investigación clínica en oncología, lo que facilita su eventual traslación al manejo del cáncer de cabeza y cuello.

El enfoque basado en redes utilizado en este estudio también permite superar una limitación conceptual importante en oncología: la tendencia a priorizar blancos moleculares individuales. La evidencia generada sugiere que la efectividad terapéutica podría depender más de la modulación de módulos funcionales completos que de la inhibición de proteínas específicas (13,17,35). Esto tiene implicaciones directas en el diseño de terapias combinadas racionales, particularmente en tumores complejos como el CECC.

Desde una perspectiva traslacional, los hallazgos de este estudio tienen implicaciones relevantes para la práctica quirúrgica oncológica. La identificación de subgrupos moleculares con vulnerabilidades específicas podría informar la selección de terapias neoadyuvantes o adyuvantes, optimizando resultados quirúrgicos y reduciendo recurrencias. Asimismo, el reposicionamiento de fármacos con perfiles de seguridad conocidos podría facilitar la implementación de estrategias terapéuticas en tiempos clínicamente relevantes (6,20,35). Para el cirujano de cabeza y cuello, el escenario perioperatorio está evolucionando rápidamente. Estudios recientes sobre inmunoterapia perioperatoria con pembrolizumab han demostrado beneficios en supervivencia libre de eventos y respuesta patológica en CECC resecable, validando el papel creciente de las estrategias neoadyuvantes basadas en inmunoterapia (28,29). Este avance respalda nuestra propuesta de utilizar firmas proteómicas para informar la selección de terapias neoadyuvantes, optimizando la viabilidad de la resección y reduciendo la probabilidad de recurrencia local y a distancia (17,28).

Además de los marcadores moleculares, factores clínicos como la carga tumoral desempeñan un papel pronóstico esencial. Evidencia reciente indica que el número de lesiones metastásicas (BNML), el diámetro de las lesiones (BSLD) y el valor de captación estándar máximo (SUVmax) en PET/CT están



|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

inversamente correlacionados con la eficacia de los ICIs (23). Por tanto, la integración de la proteómica funcional con la evaluación imagenológica detallada pretratamiento es fundamental para predecir qué pacientes con alta carga tumoral podrían requerir terapias citotóxicas concomitantes con inmunoterapia para lograr el control de la enfermedad (22,23).

No obstante, estos resultados deben interpretarse en el contexto de las limitaciones inherentes a un estudio *in silico*. Aunque la integración de múltiples capas de evidencia proteómica, farmacológica y de redes refuerza la robustez de los hallazgos, la validación funcional en modelos preclínicos y clínicos es indispensable (9,16). Adicionalmente, la naturaleza estática de los datos proteómicos limita la captura de dinámicas temporales y de interacción con el microambiente tumoral (17,18).

En conjunto, este estudio propone un cambio de paradigma en la identificación de blancos terapéuticos en CECC, pasando de un enfoque centrado en genes individuales a uno basado en estados funcionales integrados. La convergencia entre coherencia biológica, robustez computacional y viabilidad clínica posiciona al reposicionamiento farmacológico guiado por proteómica como una estrategia prometedora para acelerar la implementación de medicina de precisión en oncología de cabeza y cuello (7,8,15,35,36).

En este sentido, la integración de evidencia molecular con datos clínicos emergentes posiciona a los candidatos identificados no solo como hallazgos teóricos, sino como oportunidades reales para el desarrollo de estrategias terapéuticas en cáncer escamocelular de cabeza y cuello.

### **Conclusión**

El presente estudio demuestra que el análisis integrativo basado en proteómica permite caracterizar de manera funcional la biología del carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, identificando no solo las dependencias

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

oncogénicas clásicamente descritas (5,6,20), sino también vulnerabilidades terapéuticas previamente subexploradas (7,8). La consistencia del eje EGFR como nodo central valida la solidez del enfoque, mientras que la identificación de rutas emergentes, particularmente aquellas relacionadas con regulación epigenética y proteostasis, amplía de manera significativa el panorama terapéutico potencial en esta enfermedad (17,18).

Nuestros resultados posicionan al reposicionamiento farmacológico guiado por proteómica no solo como una alternativa teórica, sino como una herramienta práctica de medicina de precisión quirúrgica (22,29). La identificación de dianas epigenéticas y de proteostasis ofrece una oportunidad estratégica para el tratamiento neoadyuvante, buscando convertir escenarios quirúrgicos de alto riesgo en intervenciones con mayores probabilidades de éxito curativo (12,30). En conclusión, la alineación entre las firmas moleculares identificadas y los estándares establecidos por los ensayos KEYNOTE-048 y KEYNOTE-689 valida este flujo de trabajo bioinformático como un puente sólido hacia la práctica clínica traslacional en el carcinoma escamocelular de cabeza y cuello (29).

Desde una perspectiva traslacional, estos hallazgos adquieren relevancia al evidenciar que una proporción considerable de los candidatos identificados corresponde a fármacos ya aprobados, lo que abre la posibilidad de estrategias de reposicionamiento con aplicabilidad clínica en el corto plazo (7,8). Este aspecto resulta especialmente pertinente en el contexto del CECC, donde las opciones terapéuticas siguen siendo limitadas y los desenlaces clínicos continúan siendo subóptimos en estadios avanzados (1,3,6).

Más allá de la identificación de blancos individuales, este estudio propone una visión de la enfermedad basada en redes funcionales, sugiriendo que la intervención terapéutica efectiva podría depender de la modulación coordinada de múltiples procesos biológicos interconectados (13,17). En este sentido, el reposicionamiento farmacológico guiado por proteómica se posiciona como una herramienta estratégica para el desarrollo de terapias combinadas

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

racionales y para la implementación de enfoques de medicina de precisión (7,8,15).

Finalmente, aunque estos resultados requieren validación experimental y clínica (9,16), la coherencia biológica y la plausibilidad farmacológica observadas respaldan su relevancia. En conjunto, este trabajo aporta un marco conceptual y metodológico sólido para la identificación de oportunidades terapéuticas en CECC, con potencial impacto en la optimización de estrategias multimodales y en la mejora de los resultados oncológicos en esta población (6,15,20).

## XII. AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro reconocimiento a los grupos de investigación cuyos datos proteómicos contribuyeron al desarrollo de este trabajo. Asimismo, agradecemos el apoyo académico y formativo recibido durante el proceso de elaboración del presente estudio, el cual fue fundamental para su ejecución.

Finalmente, agradecemos a nuestros colegas y mentores por sus valiosos aportes, discusiones y revisión crítica del manuscrito, que permitieron fortalecer la calidad científica de este trabajo

## XIV. DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Declaramos que los investigadores no tenemos conflictos de interés

Declaramos que el archivo no requiere financiación por parte de ninguna identidad

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

#### XV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2024;74(3):229-63. doi:10.3322/caac.21834.
2. Liu Y, Zhang N, Wen Y, Wen J. Head and neck cancer: pathogenesis and targeted therapy. *MedComm.* 2024;5(9):e702. doi:10.1002/mco2.702.
3. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A. Cancer statistics, 2023. *CA Cancer J Clin.* 2023;73(1):17-48. doi:10.3322/caac.21763.
4. Budach V, Tinhofer I. Novel prognostic clinical factors and biomarkers for outcome prediction in head and neck cancer: a systematic review. *Lancet Oncol.* 2019;20(6):e313-e326.
5. Chow LQM, Longo DL. Head and neck cancer. *N Engl J Med.* 2020;382(1):60-72.
6. Mody MD, Rocco JW, Yom SS, Haddad RI, Saba NF. Head and neck cancer. *Lancet.* 2021;398(10318):2289-99.
7. Russell C, Rahman A, Mohammed AR. Application of genomics, proteomics and metabolomics in drug discovery, development and clinic. *Ther Deliv.* 2013;4(3):395-413. doi:10.4155/tde.13.4.
8. Gheybi E, Hosseinzadeh P, Tayebi-Khorrami V, Rostami M, Soukhtanloo M. Proteomics in decoding cancer: A review. *Clin Chim Acta.* 2025;574:120302. doi:10.1016/j.cca.2025.120302.
9. Babu N, Mohan S, Nanjappa V, Chavan S, Advani J, Khan AA, et al. Identification of potential biomarkers of head and neck squamous cell

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

carcinoma using iTRAQ-based quantitative proteomic approach. Data Brief. 2018;19:1124–30. doi:10.1016/j.dib.2018.05.100.

10. Sudha R, Kawachi N, Du P, Nieves E, Belbin TJ, Negassa A, et al. Global proteomic analysis distinguishes biologic differences in head and neck squamous carcinoma. Lab Invest. 2007;87(8):755–66.
11. Marimuthu A, Chavan S, Sathe G, Sahasrabuddhe NA, Srikanth SM, Renuse S, et al. Identification of head and neck squamous cell carcinoma biomarker candidates through proteomic analysis of cancer cell secretome. Biochim Biophys Acta. 2013;1834(11):2308–16.
12. Rivera C, Oliveira AK, Costa RAP, De Rossi T, Paes Leme AF. Prognostic biomarkers in oral squamous cell carcinoma: A systematic review. Oral Oncol. 2017;72:38–47.
13. Li H, Wheeler S, Park Y, Ju Z, Thomas SM, Fichera M, et al. Proteomic characterization of head and neck cancer patient-derived xenografts. Mol Cancer Res. 2015;14(3):278–86.
14. Cívico-Ortega JL, González-Ruiz I, Ramos-García P, Cruz-Granados D, Samayoa-Descamps V, González-Moles MÁ. Prognostic and clinicopathological significance of EGFR expression in oral squamous cell carcinoma: systematic review and meta-analysis. Int J Mol Sci. 2023;24(15):11888.
15. Ruffin AT, Li H, Vujanovic L, Zandberg DP, Ferris RL, Bruno TC. Improving head and neck cancer therapies by immunomodulation of the tumour microenvironment. Nat Rev Cancer. 2023;23:173–88.
16. Harris TM, Du P, Kawachi N, Belbin TJ, Wang Y, Schlecht NF, et al. Proteomic analysis of oral cavity squamous cell carcinoma specimens identifies

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

patient outcome-associated proteins. Arch Pathol Lab Med. 2015;139(4):494-507.

17. Huang C, Chen L, Savage SR, Vargas Eguez R, Dou Y, Li Y, et al. Proteogenomic insights into the biology and treatment of HPV-negative head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Cell. 2021;39(3):361-379.
18. Kaneko T, Zeng PYF, Liu X, Abdo R, Barrett JW, Zhang Q, et al. Proteome and phosphoproteome signatures of recurrence for HPV+ head and neck squamous cell carcinoma. Commun Med (Lond). 2022;2:95.
19. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49. doi:10.3322/caac.21660.
20. Marur S, Forastiere AA. Head and neck squamous cell carcinoma: update on epidemiology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc. 2016;91(3):386-96. doi:10.1016/j.mayocp.2015.12.017.
21. Zhang Y, Fakhry C, D'Souza G. Projected association of human papillomavirus vaccination with oropharynx cancer incidence in the US, 2020-2045. JAMA Oncol. 2022;8(3):426-33. doi:10.1001/jamaoncol.2021.6553.
22. Haddad RI, Seiwert TY, Chow LQM, Gupta S, Weiss J, Gluck I, et al. Influence of tumor mutational burden, inflammatory gene expression profile, and PD-L1 expression on response to pembrolizumab in head and neck squamous cell carcinoma. J Immunother Cancer. 2022;10:e003026. doi:10.1136/jitc-2021-003026.
23. Matoba T, Minohara K, Kawakita D, Takano G, Oguri K, Murashima A, et al. Impact of tumor burden on survival in patients with recurrent or metastatic

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

head and neck cancer treated with immune checkpoint inhibitors. Sci Rep. 2022;12:14319. doi:10.1038/s41598-022-18611-z.

24. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, Remenar E, Kaweck i A, Rotte y S, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Engl J Med. 2008;359(11):1116-27. doi:10.1056/NEJMoa0802656.
25. Burtne ss B, Harrington KJ, Greil R, Soulières D, Tahara M, de Castro G Jr, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-048): overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915-28. doi:10.1016/S0140-6736(19)32591-7.
26. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, Guigay J, Colevas AD, Licitra L, et al. Nivolumab for recurrent squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med. 2016;375(19):1856-67. doi:10.1056/NEJMoa1602252.
27. Cohen EEW, Soulières D, Le Tourneau C, Dinis J, Licitra L, Ahn MJ, et al. Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;393(10167):156-67. doi:10.1016/S0140-6736(18)31999-8.
28. Uppaluri R, Campbell KM, Egloff AM, Zolkind P, Skidmore ZL, Nussenbaum B, et al. Neoadjuvant and adjuvant pembrolizumab in resectable locally advanced, human papillomavirus-unrelated head and neck cancer: a multicenter phase II trial. Clin Cancer Res. 2020;26(19):5140-52. doi:10.1158/1078-0432.CCR-20-1695.
29. Wise-Draper TM, Old MO, Worden FP, O'Neill A, Cohen EEW, Dunlap N, et al. Phase II multi-site investigator-initiated trial of neoadjuvant pembrolizumab and adjuvant concurrent radiation and pembrolizumab

|                                                                                   |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>       | <b>VERSIÓN 01</b>          |
|                                                                                   | <b>FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: F-PI-FEP-09</b> |
|                                                                                   | <b>GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN</b>   | <b>FECHA 14-02-2018</b>    |

with or without cisplatin in resectable stage III-IV head and neck squamous cell carcinoma. J Clin Oncol. 2022;40(2):138-49. doi:10.1200/JCO.21.01256.

30. Topper MJ, Vaz M, Chiappinelli KB, DeStefano Shields CE, Niknafs N, Yen RC, et al. Epigenetic therapy ties MYC depletion to reversing immune evasion and treating lung cancer. Cell. 2017;171(6):1284-1300.e21. doi:10.1016/j.cell.2017.10.022.
31. Wrangle J, Wang W, Koch A, Easwaran H, Mohammad HP, Vendetti F, et al. Alterations of immune response of non-small cell lung cancer with azacytidine. Oncotarget. 2013;4(11):2067-79. doi:10.18632/oncotarget.1542.
32. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Available from: <https://clinicaltrials.gov/>
33. Skrott Z, Mistrik M, Andersen KK, Friis S, Majera D, Gursky J, et al. Alcohol-abuse drug disulfiram targets cancer via p97 segregase adaptor NPL4. Nature. 2017;552(7684):194-9. doi:10.1038/nature25016.
34. González-Moles MÁ, Scully C, Ruiz-Ávila I, Plaza-Campillo JJ. The cancer stem cell hypothesis applied to oral carcinoma. Oral Oncol. 2013;49(8):738-46. doi:10.1016/j.oraloncology.2013.05.011.
35. Leemans CR, Snijders PJF, Brakenhoff RH. The molecular landscape of head and neck cancer. Nat Rev Cancer. 2018;18(5):269-82. doi:10.1038/nrc.2018.11.
36. Johnson DE, Burtneß B, Leemans CR, Lui VWY, Bauman JE, Grandis JR. Head and neck squamous cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):92. doi:10.1038/s41572-020-00224-3.